

TEC

FSM con Multi-Way Branches

Hoja de datos

Johan Gabriel Arrieta Solorzano
5-1-2018

Descripción de la implementación

La implementación de la máquina de estados con *Multi-way Branches* se basa en el diagrama de bloques de la figura 1, donde se observa como una memoria se encarga de almacenar los estados, que incluyen las señales de salida, las señales de control de Branch y la dirección del posible Branch. También la conforman la unidad de "Branch Target Logic", que se encarga de añadirle modificaciones al destino del Branch según entradas y las señales de control, y la unidad de "Branch Logic" que determina si se toma el Branch, se sigue con la siguiente instrucción o se realiza un salto al inicio del programa, también basándose en las señales de entrada y las de control.

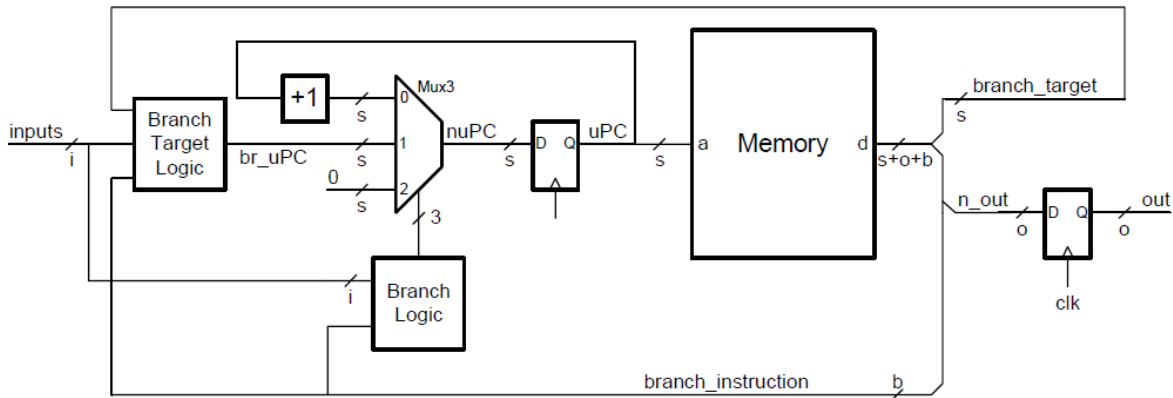


Figura 1. Diagrama de bloques de la FSM. [1]

En la tabla 1 se muestra cómo deben codificarse las instrucciones tipo Branch, las "x" simbolizan las posibles condiciones que se podrían definir, que dependen del comportamiento que se le quiera dar a la máquina, esto se ve reflejado en la unidad "Branch Target Logic".

Tabla 1. Codificación de las instrucciones tipo Branch. [1]

Encoding	Opcode	Description
BRx	00xx	Branch on condition x. (As in Table 18.4 includes BR)
BRNx	01xx	Branch on not condition x. (As in Table 18.4 includes NOP)
BR4	1000	Branch four ways. $nupc = br_upc + in$.

Además, se incluyen los tipos de Branch de la tabla 2, estos se integran en la unidad “Branch Logic” y vienen a representar las posibles condiciones que se mencionaron respecto a la tabla 1.

Tabla 2. Codificación para los distintos tipos de Branch. [1]

Encoding	OpCode	Description
000	B0	Branch on input 0.
001	B1	Branch on input 1.
010	B2	Branch on input 2.
011	BR	Always branch. (Input 3 is the constant “1”).
100	BN0	Branch on not input 0.
101	BN1	Branch on not input 1.
110	BN2	Branch on not input 2.
111	NOP	Never branch.

En el código adjunto a este documento se parametrizaron las entradas, salidas y el tamaño de la instrucción para poder personalizar la máquina, además se incluye una memoria de prueba y un Testbench básico para observar los cambios de estado.

Referencias

[1] Dally, W. Curtis, R. (2006). *Digital Design a systems aproach*.